Unnamed 20260831

IMOSL 1994 C4

CMO 2025 P4

USAMO 2010 P2

All-Russian 1994 Grade 9 P6

EGMO 2018 P3

把每次局部操作归入带层级的事件类型，并将同类事件再次发生所需的重置归责于上游层级事件，由此建立无环递推并逐层求和控制全过程。

All-Russian 1994 Grade 9 P6

1000 张卡片被分别编为 1 至 1000 号，然后用这些卡片盖住了 1×1994 方格表上的某 1000 个方格。如果放置有 n 号卡片的方格的右方邻格是空着的 (未被卡片盖住)，那么就可以将 $n+1$ 号卡片移过来盖住它，这叫做进行了一次操作。求证：至多可以进行 50 万次这样的操作。

解

我们指出，1 号卡片是不能被移动的。因而，2 号卡片至多被移动 1 次，3 号卡片至多被移动两次，如此等等。于是，对任何 $n \leqslant 1000$，都有 n 号卡片至多被移动 $n-1$ 次 (因为只能把 n 号卡片放在 $n-1$ 号卡片的右侧，而后者至多只能被移动 $n-2$ 次)。于是所能进行的操作次数不超过

$$1+2+\cdots+999 = 999 \cdot \frac{1000}{2} < 500\ 000$$

USAMO 2010 P2

有 n 名学生同向站立，前后相接地围成一圈，他们的身高分别为 $h_1 < h_2 < \cdots < h_n$。若身高为 h_k 的学生紧挨在一名身高不超过 h_{k-2} 的学生身后，则允许这两名学生交换位置。证明：在达到无法再进行交换的状态之前，这样的交换至多进行 $\binom{n}{3}$ 次。

解

解答的核心是如下断言；当 $j-i=2$ 时，最容易看出这一断言的由来。

断言：身高分别为 h_i 和 h_j 的两名学生至多交换 $|j-i|-1$ 次位置。

断言证明：不妨设 $j>i$，对 $d=|j-i|$ 作归纳。当 $d=1$ 时，这两名学生不能交换位置，结论显然成立。

设 $d \geqslant 2$。忽略其他学生，只考察身高分别为 h_j, h_{i+1}, h_i 的三名学生。身高分别为 h_j 和 h_i 的两名学生第一次交换位置后，沿所有学生面朝的方向看，这三名学生的相对次序必为 $h_i \to h_j \to h_{i+1}$。由于身高分别为 h_i 和 h_{i+1} 的两名学生不能交换位置，此后，身高为 h_j 的学

生每次再次与身高为 h_i 的学生交换位置之前，都必须先与身高为 h_{i+1} 的学生交换位置。因此由归纳假设，这两名学生交换位置的次数至多为 $1+j-(i+1)-1=j-i-1$。断言得证。

因此，总交换次数至多为

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(|j-i|-1)=\sum_{k=1}^{n-1}\binom{k}{2}=\binom{n}{3}$$

EGMO 2018 P3

某届 EGMO 的 n 名参赛选手分别记为 $C_1,C_2,\cdots,C_n$。比赛结束后，她们在餐厅门前按照如下规则排队：评审团决定选手在队列中的初始顺序。此后每一分钟，评审团选择一个满足 $1\leqslant i\leqslant n$ 的整数 i。如果选手 C_i 前面至少有 i 名其他选手，她就向评审团支付一欧元，并在队列中恰好向前移动 i 个位置；如果选手 C_i 前面少于 i 名其他选手，餐厅便开门，过程结束。(a) 证明：无论评审团如何选择，过程都不可能无限进行。

(b) 对每个 n，求评审团通过巧妙选择初始顺序及移动次序所能收取的欧元数的最大值。

解

将问题重新叙述为：对于 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列，如果存在 i，使得排在 i 之前的至少有 i 个数，则可将 i 往前移动 i 位，这称为一次操作。对于所有的排列和所有可能的操作方式，求操作次数的最大值。

对 $1\leqslant i\leqslant n$，用 x_i 表示对 i 操作的次数。

注意到对 i 进行操作后，必存在一个大于 i 的 j，使得 i 从 j 的后面移动到了 j 的前面，这称为 i 跳过 j。因为只有对 j 操作 j 才能再移动到 i 的前面，而对 j 操作的次数为 x_j，所以 i 跳过 j 的次数至多为 x_j+1。于是

$$x_i\leqslant(x_{i+1}+1)+(x_{i+2}+1)+\cdots+(x_n+1)$$

由 $x_n=0$ 归纳易得，$x_i\leqslant 2^{n-i}-1$。从而操作的次数

$$\sum_{i=1}^{n}x_i\leqslant\sum_{i=1}^{n}(2^{n-i}-1)=2^n-n-1$$

下面归纳证明，对排列 $n,n-1,\cdots,1$ 可进行 2^n-n-1 次操作。

$n=2$ 时可对排列 $2,1$ 操作一次得到 $1,2$。

假设结论对 n 成立，来看 $n+1$ 时的情形。

由归纳假设，可对排列 $n+1,n,\cdots,2,1$ 操作 2^n-n-1 次得到 $n+1,1,2,\cdots,n$。再分别对 $1,2,\cdots,n$ 各操作一次得到 $n,\cdots,2,1,n+1$。最后再由归纳假设，可操作 2^n-n-1 次得到 $1,2,\cdots,n,n+1$。因此共操作

$$(2^n-n-1)+n+(2^n-n-1)=2^{n+1}-(n+1)-1$$

次归纳证毕。

IMOSL 1994 C4

有一列 $n+1$ 个位置，它们从右到左依次编号为 $0,1,\cdots,n$。将分别标有 $0,1,\cdots,n$ 的 $n+1$ 张卡片任意放入这些位置，每个位置恰有一张卡片。游戏的目标是使每张 i 号卡片位于第 i 号位置。

若尚未达到目标，则执行如下操作：取使第 h 号位置上的卡片编号 k 满足 $k>h$ 的最小整数 h，将这张 k 号卡片取出，把第 $h+1,h+2,\cdots,k$ 号位置上的卡片各向右移动一个位置，再把 k 号卡片放入第 k 号位置。

(a) 证明：游戏至多进行 2^n-1 次操作。

(b) 证明：恰好需要 2^n-1 次操作的初始配置唯一。

解

(a) 任取游戏过程的一个有限前缀。对 $1\leqslant i\leqslant n$，记 m_i 为在这个前缀中操作 i 号卡片的次数。每次操作 i 号卡片后，它都回到第 i 号位置。若它此后还要再次被操作，就必须先离开第 i 号位置；而编号小于 i 的卡片被操作时只影响编号不超过它的位置，所以在相邻两次操作 i 号卡片之间，必有某张编号大于 i 的卡片被操作。不同的两个相邻间隔互不相交，因此

$$m_i\leqslant 1+\sum_{j=i+1}^{n}m_j$$

特别地，$m_n\leqslant 1$。由此从 $i=n$ 开始向下归纳可得 $m_i\leqslant 2^{n-i}$，故操作总次数不超过

$$\sum_{i=1}^{n}m_i\leqslant\sum_{i=1}^{n}2^{n-i}=2^n-1$$

这个上界与所取有限前缀无关，所以游戏不可能进行超过 2^n-1 次，更不可能无限进行。

还需说明游戏不会停在错误的配置。若已无法操作，则第 h 号位置上的卡片编号都不超过 h。第 0 号位置只能放 0 号卡片；依次考察第 $1,2,\cdots,n$ 号位置，便知第 h 号位置只能放 h 号卡片。因此此时已经达到目标。

(b) 以下按位置 $0,1,\cdots,n$ 的顺序书写配置。我们归纳证明：从初始配置

$$(1,2,\cdots,n,0)$$

出发，游戏恰进行 2^n-1 次操作，而且 0 号卡片只在最后一次操作后到达第 0 号位置。$n=1$ 时结论显然成立。设这个加强后的结论对 $n-1$ 成立。在前 n 个位置中暂时把 n 号卡片看作 0 号卡片，则这些位置上的配置为 $(1,2,\cdots,n-1,n)$，它与规模为 $n-1$ 时的上述初始配置完全相同。由归纳假设，在这个子过程中，临时的 0 号卡片只在最后一次操作后到达第 0 号位置。因此在这 $2^{n-1}-1$ 次操作中的每一步之前，第 0 号位置上都是一张编号非零且小于 n 的卡片，原游戏选出的最小位置与子游戏相同。第一阶段结束后，原配置变为

$$(n,1,2,\cdots,n-1,0)$$

此时操作 n 号卡片，配置变为 $(1,2,\cdots,n-1,0,n)$。最后 n 号卡片固定不动；由加强后的归纳假设，前 n 个位置再经过 $2^{n-1}-1$ 次操作归位，而且真正的 0 号卡片只在这第二阶段的最后一次操作后到达第 0 号位置。因此总操作次数为

$$(2^{n-1}-1)+1+(2^{n-1}-1)=2^n-1$$

下面证明达到上界的初始配置唯一。对 $1 \leqslant i \leqslant n$，令 $\varepsilon_i = 0$ 表示 i 号卡片位于第 i 号位置，令 $\varepsilon_i = 1$ 表示它不在第 i 号位置，并定义

$$B = \sum_{i=1}^{n} 2^{i-1}\varepsilon_i$$

若一次操作移动的是 k 号卡片，则 ε_k 从 1 变为 0。编号大于 k 的卡片即使受到移动，也不可能在编号不超过 k 的位置上归位，故相应的 ε_i 不变；编号小于 k 的各项对 B 的增加量至多为

$$\sum_{i=1}^{k-1} 2^{i-1} = 2^{k-1} - 1$$

其中当 $k = 1$ 时左端为空和，按 0 计。所以每次操作都使 B 至少减少 1。

若某个初始配置恰好需要 $2^n - 1$ 次操作，则起初必有 $B = 2^n - 1$，且每一步都使 B 恰好减少 1。于是从最终的标准配置逆推时，B 依次取值 $0, 1, \cdots, 2^n - 1$。设当前配置对应的二进制位为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$，令 r 为满足 $\varepsilon_r = 0$ 的最小正整数。把 B 增加 1 时，二进制位 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{r-1}$ 都由 1 变为 0，而 ε_r 由 0 变为 1。因此正向的那一步必是把 r 号卡片从某个第 h 号位置移到第 r 号位置，并且在此前的配置中，$1, 2, \cdots, r-1$ 号卡片都已各自在同号位置。若 $h \geqslant 1$，第 h 号位置便同时应放有 h 号卡片和 r 号卡片，矛盾，故只能有 $h = 0$。这就唯一确定了每一步的逆操作。

因此，从最终配置逐步逆推，达到 $2^n - 1$ 次操作的初始配置至多有一个；前面构造的 $(1, 2, \cdots, n, 0)$ 确实达到上界，所以它就是唯一的初始配置。

CMO 2025 P4

有 30 种颜色的牌，每种各有 70 张。

初始时任选 70 张牌，从上到下摆成一叠，然后进行如下操作：

- 每次从下层的 20 张中挑出一张颜色不在上层 50 张中出现的牌 X；
- 再从上层的 50 张牌中选择一张 Y，满足其颜色在上层的 50 张牌中至少出现两次；
- 抽出 X 并将其紧贴着插回 Y 的上方。

(a) 求证：该操作只能进行有限多次；(b) 求操作的最大可能次数。

解

从顶端开始依次把牌堆中的位置编号为 $1, 2, \cdots, 70$。设 $\mathcal{C}$ 为这 70 张牌中实际出现的颜色集合。对每种颜色 $c \in \mathcal{C}$，记 a_c 为上层 50 张牌中颜色 c 的牌数，并令 m 为满足 $a_c = 0$ 的颜色数。再令 L 为上层从最下方起连续出现的、其颜色在上层恰好出现一次的牌数。

考虑一次操作。设操作前位置 50 上的牌为 Z。无论 X, Y 位于何处，操作后上层的牌恰好是在原上层中删去 Z 并加入 X。若 Z 的颜色原来在上层至少出现两次，则加入 X 后一种原先缺失的颜色进入上层，而 Z 的颜色仍在上层出现，故 m 减少 1。

若 Z 的颜色原来在上层恰好出现一次，则 X 的颜色进入上层，而 Z 的颜色退出上层，所以 m 不变。此时 $L \geqslant 1$。由于 Y 的颜色在上层至少出现两次，Y 不属于上述长度为 L 的后缀。插入 X 后，该后缀中除 Z 外的 $L-1$ 张牌均向下移动一位，而原来紧挨该后缀上方的牌也向下移动一位，且其颜色仍在上层出现至少两次。因此新的后缀长度恰为 $L-1$。

所以每次操作都使有序对 (m, L) 按字典序严格减小。又因为 m, L 都是非负整数，这样的操作不可能无限进行，故 (a) 得证。

下面求操作次数的最大值。另记 s 为上层恰好出现一次的颜色数，d 为上层至少出现两次的颜色数。由于每种实际出现的颜色或者在上层缺失，或者在上层恰好出现一次，或者在上层至少出现两次，且总共至多有 30 种颜色，因此 $m+s+d \leqslant 30$。上层共有 50 张牌，而颜色总数至多为 30，故总有 $d \geqslant 1$，从而

$$s \leqslant 29-m$$

把使 m 减少 1 的操作称为下降操作，把使 m 不变的操作称为平移操作。在一次平移操作中，一种缺失颜色变成单现颜色，同时位置 50 上的一种单现颜色变成缺失颜色，故 s 不变，而由上面的分析，L 减少 1。因此一段连续平移操作的次数不超过该段开始时的 L，进而不超过当时的 s。

设初始时 $m=m_0$。当 $m>0$ 时，底层必有一种上层缺失的颜色可供选择；此时上层至多出现 29 种颜色，故其中必有一种颜色至少出现两次，也总能选出 Y。反之，当 $m=0$ 时无法选出 X。在求最大值时可以一直操作到不能继续，所以整个过程中恰有 m_0 次下降操作。在已经进行了 i 次下降操作、尚未进行第 $i+1$ 次下降操作时，$m=m_0-i$，故此前的一段平移操作至多有 $29-m_0+i$ 次。于是总操作次数 N 满足

$$N \leqslant m_0+\sum_{i=0}^{m_0-1}(29-m_0+i)=m_0+m_0(29-m_0)+\frac{m_0(m_0-1)}{2}=\frac{59m_0-m_0^2}{2}$$

每种上层缺失的颜色在底层至少有一张牌，而底层只有 20 张牌，所以 $m_0 \leqslant 20$。记 $f(m)=(59m-m^2)/2$，则对 $0 \leqslant m<20$ 有 $f(m+1)-f(m)=29-m>0$，故

$$N \leqslant f(20)=\frac{59\cdot 20-20^2}{2}=390$$

最后说明上界可以达到。将颜色编号为 $0, 1, \cdots, 29$。初始时从上到下依次放置 41 张颜色 0 的牌、颜色 $1, 2, \cdots, 9$ 的牌各一张、颜色 $10, 11, \cdots, 29$ 的牌各一张。

下面对 $k=0, 1, \cdots, 19$ 依次进行一轮操作。第 k 轮开始时，上层由 $41-k$ 张颜色 0 的牌以及其下方 $9+k$ 张颜色两两不同的非零色牌组成，且恰有 $20-k$ 种颜色在上层缺失。先连续进行 $9+k$ 次平移操作：每次从底层任选一张颜色在上层缺失的牌作为 X，并取上层最靠下的颜色 0 的牌作为 Y。这张 Y 每次向下移动一个位置，而位置 50 上的单现色牌被移入底层；经过 $9+k$ 次操作后，Y 恰好到达位置 50，且缺失颜色数仍为 $20-k$。

此时再从底层任选一张颜色在上层缺失的牌作为 X，并以位置 50 上的颜色 0 的牌作为 Y，进行一次下降操作。于是该张颜色 0 的牌进入底层，新的上层由 $40-k$ 张颜色 0 的牌以及其下方 $10+k$ 张颜色两两不同的非零色牌组成，正好进入第 $k+1$ 轮所需的状态。因为在第 k 轮开始时颜色 0 在上层出现 $41-k \geqslant 22$ 次，所以所有这些操作都是合法的。

这 20 轮中的操作总数为

$$\sum_{k=0}^{19}(9+k+1)=390$$

因此 (b) 中操作的最大可能次数为 390。